Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S054: curso 2012-2013, EXA-0053

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E01

SEL-D0053-OA-E01: Región factible: pertenencia, extremos y valores objetivo

Sea R la región factible definida por las siguientes inecuaciones $x \geq 3y$, $x \leq 5$, $y \geq 1$.

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto $(4.5, 1.55)$ pertenece a R.

b) **(1.5 puntos)** Dada la función objetivo $F(x, y) = 2x - 3y$, calcule sus valores extremos en R.

c) **(0.5 puntos)** Razone si hay algún punto de R donde la función F valga 3.5. ¿Y 7.5?

Solución de SEL-D0053-OA-E01

a) El punto satisface $x \leq 5$ e $y \geq 1$, pero $3y = 4{,}65 > 4{,}5 = x$. Por tanto, queda fuera de R.

b) La región se describe por $3 \leq x \leq 5$ y $1 \leq y \leq x/3$. Evaluamos la función lineal en sus tres vértices:

(x, y)	$(3, 1)$	$(5, 1)$	$(5, 5/3)$
$F(x, y)$	3	7	5

El mínimo es $\boxed{3}$ sólo en $(3, 1)$ y el máximo es $\boxed{7}$ sólo en $(5, 1)$, porque ningún otro vértice comparte cada valor extremo.

c) En el lado $y = 1$, basta resolver $2x - 3 = 3{,}5$, de donde $x = 13/4$. El punto $(13/4, 1)$ es factible. El valor 7,5 supera el máximo, por lo que es inalcanzable.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E02

SEL-D0053-OA-E02: Montajes diarios: función racional, límite y crecimiento

En una empresa de montajes el número de montajes diarios realizados por un trabajador depende de los días trabajados según la función $M(t) = \dfrac{11t + 17}{2t + 12}$, $t \geq 1$, donde t es el número de días trabajados.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuántos montajes realiza el primer día? ¿Cuántos días necesitará para realizar cinco montajes diarios?

b) **(0.75 puntos)** ¿Qué ocurriría con el número de montajes diarios si trabajara indefinidamente?

c) **(0.75 puntos)** El dueño de la empresa cree que el número de montajes diarios aumenta con los días de trabajo. Estudiando la función, justifique si es cierta dicha creencia.

d) **(0.5 puntos)** Dibuje la gráfica de la función.

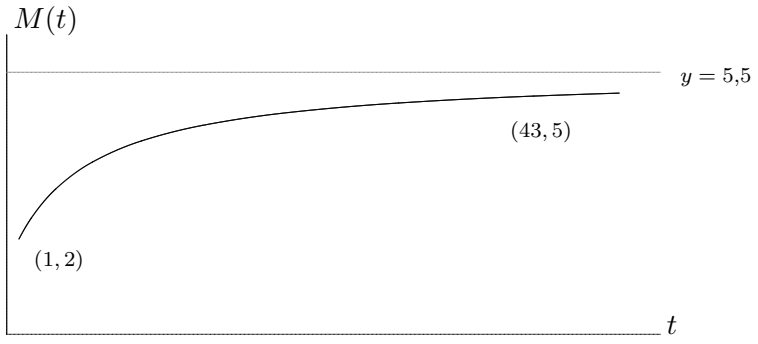
Solución de SEL-D0053-OA-E02

a) $M(1) = 28/14 = \boxed{2}$. La ecuación $M(t) = 5$ equivale a $11t + 17 = 10t + 60$, luego se alcanzan los cinco montajes diarios el día $\boxed{43}$.

b) Reescribimos $M(t) = 11/2 - 49/(2t + 12)$. Al crecer t indefinidamente, el segundo término tiende a cero y $M(t)$ se aproxima a 5,5 desde abajo. Ese valor es una asíntota horizontal del modelo.

c) $M'(t) = 98/(2t + 12)^2 > 0$ en todo el dominio. Por tanto, aumenta en el modelo continuo y también al comparar días enteros consecutivos.

d) La gráfica comienza en $(1, 2)$ y pasa por $(43, 5)$. Es creciente y se aplana al acercarse a la asíntota.



Ejercicio SEL-D0053-OA-E03

SEL-D0053-OA-E03: Salsa y merengue: condicionales, independencia y compatibilidad

Se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato, resultando que al 40 % les gusta la salsa, al 30 % les gusta el merengue y al 10 % les gusta tanto la salsa como el merengue.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa?

b) **(0.75 puntos)** ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa?

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos "gustar la salsa" y "gustar el merengue"? ¿Son compatibles?

Solución de SEL-D0053-OA-E03

Sean S ńle gusta la salsaż y M ńle gusta el merengueż.

a) $P(M \mid S) = P(M \cap S)/P(S) = 0{,}10/0{,}40 = \boxed{1/4}$.

b) La parte de M que queda fuera de S tiene probabilidad $0{,}30 - 0{,}10 = 0{,}20$. Al condicionar a S^c se obtiene $P(M \mid S^c) = 0{,}20/0{,}60 = \boxed{1/3}$.

c) Como $P(M \cap S) = 0{,}10$ difiere de $P(M)P(S) = 0{,}12$, no son independientes. Sí son compatibles porque la intersección tiene probabilidad positiva.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E04

SEL-D0053-OA-E04: Envasado de vino: contraste bilateral con varianza conocida

(2.5 puntos) En una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 ml. Para comprobar si esa máquina funciona correctamente, se toma una muestra de 36 botellas y se observa que el contenido medio de las mismas es de 748 ml. Suponiendo que la variable "contenido" sigue una distribución Normal con varianza 25, analice mediante un contraste de hipótesis bilateral ($H_0 : \mu = 750$) si se puede aceptar, con un nivel de significación de 0.05, que la máquina envasadora funciona correctamente.

Solución de SEL-D0053-OA-E04

Contrastamos $H_0 : \mu = 750$ frente a $H_1 : \mu \neq 750$. La desviación típica es $\sqrt{25} = 5$ ml, por lo que el error estándar de la media es $5/\sqrt{36} = 5/6$ ml. Bajo H_0, el estadístico tipificado sigue una normal estándar:

$$z_{\text{obs}} = \frac{748 - 750}{5/6} = -2{,}4.$$

Al 5 % se reserva un 2,5 % en cada cola. Rechazamos si $|z| > 1{,}96$. Puesto que $2{,}4 > 1{,}96$, rechazamos H_0. Hay evidencia de que el contenido medio difiere de 750 ml. La media observada está por debajo del objetivo.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E01

SEL-D0053-OB-E01: Matrices fraccionarias: ecuación y dimensiones de operaciones

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -1 \\ \frac{4}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(2A + B) \cdot X = 3A - B$.

b) **(1 punto)** Determine en cada caso la dimensión de la matriz D para que se puedan realizar las siguientes operaciones:

$$C \cdot D + A, \quad C^t \cdot D \cdot C, \quad D \cdot C^t, \quad C \cdot D \cdot C^t.$$

Solución de SEL-D0053-OB-E01

a) Calculamos los dos miembros conocidos:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad 3A - B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La segunda fila del producto es el doble de la segunda fila de X. Por tanto, esa fila de X es $(-1, 1/2)$. La primera fila del producto es la diferencia de filas de X, así que la primera fila de X es $(-1, 3/2)$. La solución única es

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 3/2 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix}}.$$

b) Para multiplicar, las dimensiones interiores deben coincidir. Para sumar, las dimensiones completas deben coincidir. Como C es 2×3 y C^t es 3×2, resulta

Expresión	Dimensión de D	Dimensión del resultado
$CD + A$	3×2	2×2
$C^t DC$	2×2	3×3
DC^t	$m \times 3,\ m \geq 1$	$m \times 2$
CDC^t	3×3	2×2

Ejercicio SEL-D0053-OB-E02

SEL-D0053-OB-E02: Parámetros por continuidad y mínimo; tangente con valores dados

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x + a & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

a) **(1.5 puntos)** Determine los valores de a y b para que dicha función sea continua en $x = 2$ y, además, tenga un mínimo en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Para $a = 2$ y $b = 6$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = -2$.

Solución de SEL-D0053-OB-E02

a) Como 1 está dentro del tramo cuadrático, el mínimo exige $f'(1) = 2 - b = 0$, luego $b = 2$. El coeficiente cuadrático positivo asegura el mínimo en ese tramo. Para la continuidad en 2, igualamos $5 - 2b = 4 + a$, de donde $a = -3$. Con estos valores, $f(1) = 0$ y el tramo lineal es creciente a partir del valor 1 en la unión. Por tanto, el mínimo es también absoluto.

b) En -2 se usa la rama $x^2 - 6x + 1$. Su valor es 17 y su derivada vale -10. La ecuación punto-pendiente es $y - 17 = -10(x + 2)$, es decir, $\boxed{y = -10x - 3}$.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E03

SEL-D0053-OB-E03: Préstamos: pago total y procedencia condicionada de impagos

El 50 % de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30 % para industria y el 20 % para consumo. No se pagan el 20 % de los préstamos para vivienda, el 15 % de los préstamos para industria y el 70 % de los préstamos para consumo.

a) **(1 punto)** Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague.

b) **(0.75 puntos)** Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un préstamo para consumo?

c) **(0.75 puntos)** Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es más probable que sea para vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director?

Solución de SEL-D0053-OB-E03

Sea N el impago y sean V, I, C los tres destinos. Por probabilidad total,

$$P(N) = 0{,}50 \cdot 0{,}20 + 0{,}30 \cdot 0{,}15 + 0{,}20 \cdot 0{,}70 = 0{,}285.$$

a) $P(N^c) = 1 - 0{,}285 = \boxed{0{,}715}$.

b) $P(C \mid N) = (0{,}20 \cdot 0{,}70)/0{,}285 = \boxed{28/57}$.

c) $P(V \mid N) = (0{,}50 \cdot 0{,}20)/0{,}285 = 20/57 < 28/57$. El director se equivoca: entre los impagos, consumo es más probable que vivienda.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E04

SEL-D0053-OB-E04: Gasto familiar: intervalo de media y tamaño mínimo

El gasto mensual de las familias de un municipio se distribuye según una variable Normal con desviación típica igual a 180 euros. Seleccionadas 30 familias al azar, han tenido un gasto medio mensual de 900 euros.

a) **(1.25 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para el gasto medio mensual de las familias de ese municipio con un nivel de confianza del 98 %.

b) **(1.25 puntos)** Calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el gasto medio mensual de las familias con un error no superior a 60 euros, con el mismo nivel de confianza.

Solución de SEL-D0053-OB-E04

Con desviación poblacional conocida, usamos el intervalo $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Para el 98 %, queda un 1 % en cada cola y $z_{0{,}99} \approx 2{,}32635$.

a) El margen es $2{,}32635 \cdot 180/\sqrt{30} \approx 76{,}45$ euros. Así, el intervalo en euros es:

$$\boxed{[823{,}55,\ 976{,}45]}.$$

b) Imponemos que el margen no supere los 60 euros:

$$n \geq \left(\frac{z_{0{,}99} \cdot 180}{60}\right)^2 \approx 48{,}71.$$

El menor entero que satisface la cota es $\boxed{49 \text{ familias}}$.
